$$\frac{\sin i_p}{\sin\left(90^\circ - i_p\right)} = \frac{\sin i_p}{\cos i_p} = n$$

$$\tan i_p = n \qquad (7.58)$$

இத்தொடர்புக்கு புருஸ்டர் விதி என்று பெயர். புருஸ்டர் விதியின்படி, **ஒளிபுகும் ஊடகத்தின் தளவிளைவுக் கோணத்தின் டேஞ்சன்ட் மதிப்பு, அந்த ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண்ணிற்குச் சமமாகும்.** தளவிளைவுக் கோணம் அல்லது புருஸ்டர் கோணத்தின் மதிப்பு, ஒளி புகும் ஊடகத்தின் தன்மை சார்ந்தது.

எடுத்துக்காட்டு 7.17

பின்வருவனவற்றின் தளவிளைவுக் கோணங்களைக் காண்க.

ஒளிவிலகல் எண் 1.5 கொண்ட கண்ணாடி மற்றும் 1.33 ஒளிவிலகல் எண்கொண்ட தண்ணீர்

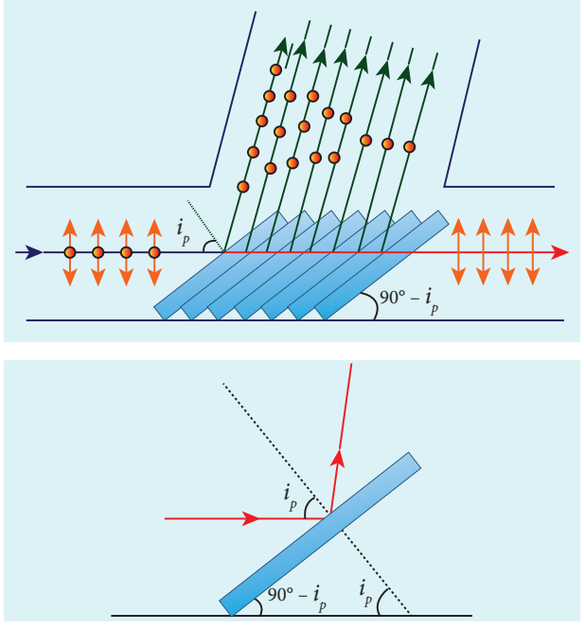
தீர்வு

புருஸ்டர் விதியிலிருத்து, $\tan i_p = n$

கண்ணாடிக்கு, $\tan i_p = 1.5;\ i_p = \tan^{-1} 1.5;\ i_p = 56.3^\circ$

தண்ணீருக்கு, $\tan i_p = 1.33;\ i_p = \tan^{-1} 1.33;$
$i_p = 53.1^\circ$

7.5.4.2 தட்டடுக்குகள் (Pile of Plates)



படம் 7.32 தட்டடுக்கு

பகுதி தளவிளைவு அடைந்த ஒளியை முழுவதும் தளவிளைவு அடைந்த ஒளியாக மாற்றுதலை புரூஸ்டர் விதியின் அடிப்படையில் தட்டடுக்கு செய்கிறது. இதில் ஒவ்வொன்றும் கிடைமட்டத்துடன் $90 - i_p$ கோணத்தில் உள்ளவாறு பல கண்ணாடி தட்டுகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன (படம் 7.32). இணை ஒளிக்கதிர் இத்தட்டடுகளின் மீது i_p கோணத்தில் விழுவதை இவ்வமைப்பு உறுதி செய்கிறது. அடுத்தடுத்த தட்டுகளின் வழியே இந்த தளவிளைவு அற்ற ஒளி செல்லும்போது, விலகலடைந்த ஒளியில் பரப்பிற்கு இணையாகயுள்ள அதிர்வுகள் அடுத்தடுத்த தட்டுகளில் மேலும் எதிரொளிப்பு அடைகின்றன. இதன் மூலம், எதிரொளிப்பு அடைந்த கதிரும் விலகலடைந்த கதிரும் முழுவதும் தளவிளைவு அடைகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு 7.18

கிடைத்தளத்திற்கு இணையாகச் செல்லும் தளவிளைவற்ற ஒளிக்கற்றை, ஒளிவிலகல் எண் 1.65 கொண்ட கண்ணாடிப் பரப்பின் மீது பட்டு எதிரொளிப்பு அடைகிறது. எதிரொளிப்பு அடைந்த ஒளிக்கற்றை முழுவதும் தளவிளைவு அடைய வேண்டுமெனில், கண்ணாடிபரப்பு கிடைத்தளத்துடன் எந்தக் கோணத்தில் சாய்த்துவைக்கப்பட வேண்டும்?

தீர்வு

கண்ணாடியின் ஒளிவிலகல் எண் $n = 1.65$

புருஸ்டர் விதிப்படி, $\tan i_p = n$

$\tan i_p = 1.65;\ i_p = \tan^{-1} 1.65;\ i_p = 58.8^0$

கிடைத்தளத்துடன் சாய்த்து வைக்கப்பட வேண்டிய கோணம், $(90^0 - 58.8^0) = 31.2^0$

7.5.5 இரட்டை ஒளி விலகலின் மூலம் தளவிளைவு ஆக்கம்

எராஸ்மஸ் பார்தோலினஸ் (Erasmus Bartholinus) என்ற டச்சு இயற்பியல் அறிஞர், **தளவிளைவற்ற ஒளிக்கற்றை கால்சைட் படிகத்தின் மீது விழும் போது இரண்டு ஒளிவிலகல் கதிர்களாகப் பிரிகை அடைகிறது எனக் கண்டறிந்தார்.**

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 85 19-12-2022 17:06:23